ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

Дисциплина: Языки и технология программирования

Тема: Создание простого одностраничного приложения (SPA) без фреймворков

Выполнил: Манкеев Жанибек · группа ИС 25-22

Уровень: Средний · Вариант № 10 · SPA «Список задач»

Цель работы

Научиться создавать одностраничное приложение на HTML5, CSS3 и JavaScript с навигацией по вкладкам, DOM-рендерингом и обработкой событий.

Требования и выполненные функции

Одна HTML-страница, отдельные style.css и app.js, три вкладки без перезагрузки, addEventListener, динамическое изменение DOM, выделение активного раздела и адаптивная мобильная верстка.

Дополнительная функция: Добавление задачи, смена статуса, удаление и сохранение в localStorage.

Творческое дополнение: клавиатурное управление вкладками (стрелки, Home, End). Дополнительно реализовано сохранение состояния в localStorage.

Схема навигации

Все → Активные → Выполненные (все разделы внутри index.html)

Структура файлов

index.html — разметка; style.css — оформление; app.js — данные, события и DOM; screen_*.png — снимки интерфейса.

Ключевые фрагменты реализации

Обработчики кликов зарегистрированы через addEventListener(). Данные представлены массивами и объектами JavaScript. Контент создаётся через document.createElement() и textContent; вкладки не вызывают полной перезагрузки.

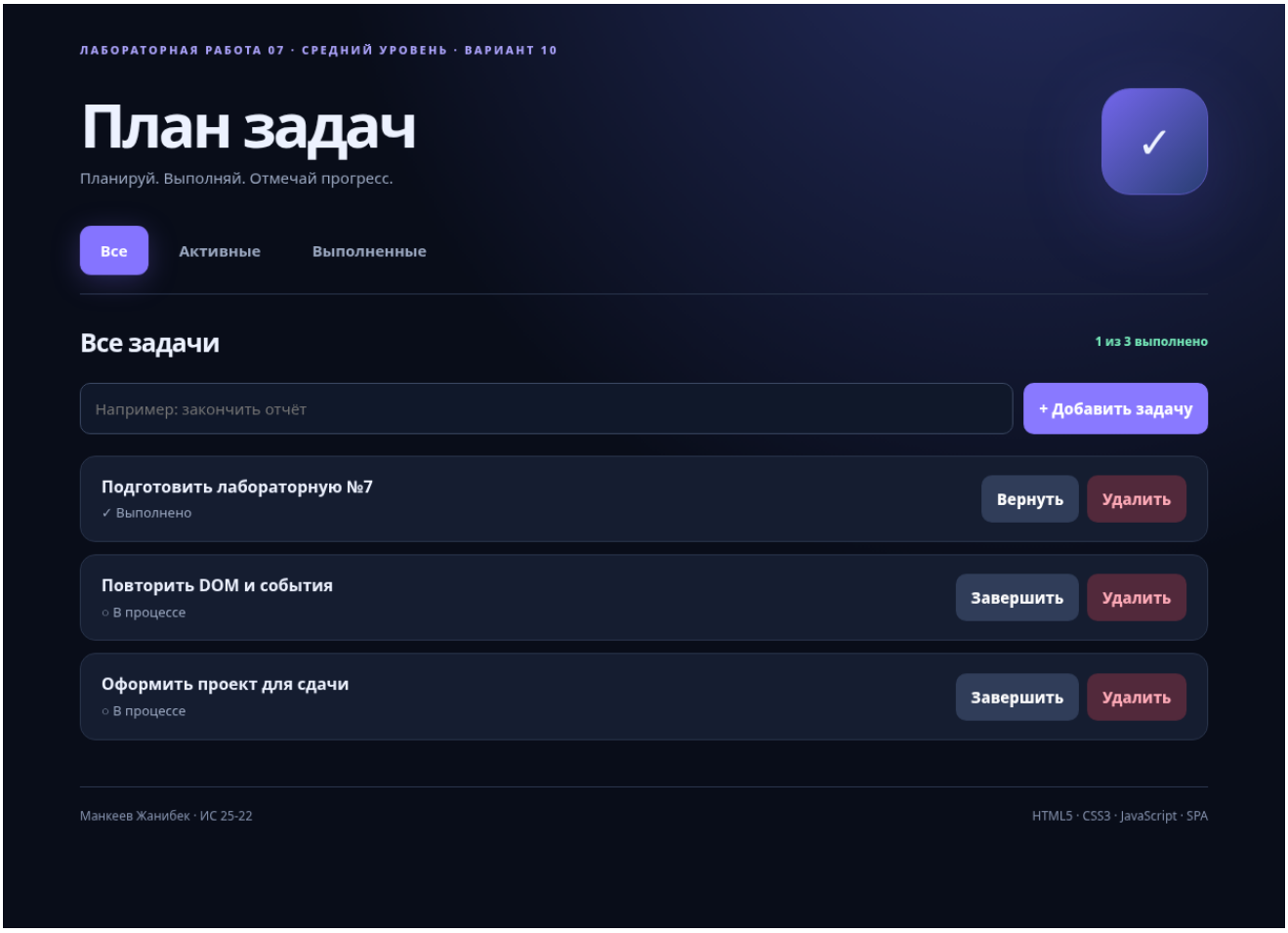
Проверка и тестирование

Проверка	Ожидание	Факт	Статус
Начальная загрузка	Открывается первая вкладка	Первая вкладка открыта	Пройден
Переходы по вкладкам	Все три вкладки переключаются	Вкладка Выполненные активна	Пройден
Повторное открытие	Первый раздел повторно отображается	Раздел повторно открыт	Пройден
Добавление задачи	Новая задача отображается	Добавлена: True	Пройден
Смена статуса	Задача видна во «Выполненных»	Отображается: True	Пройден
Хранение данных	Задача сохраняется после перехода между вкладками	Сохранилась: True	Пройден
Удаление	Задача удаляется	Удалена	Пройден

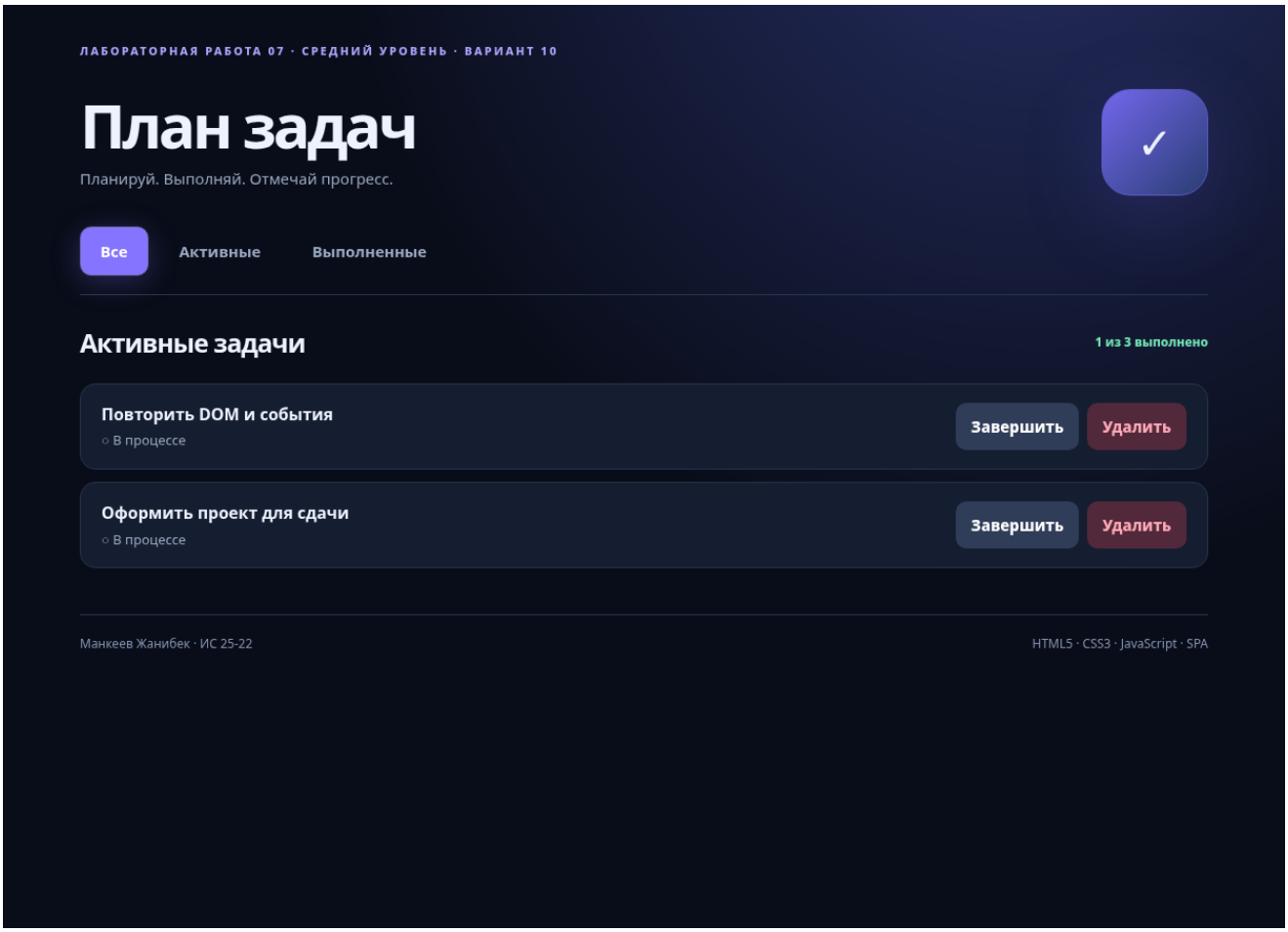
Проверка	Ожидание	Факт	Статус
Адаптивность	Нет горизонтальной прокрутки на 390 px	Без прокрутки: True	Пройден

Скриншоты всех вкладок

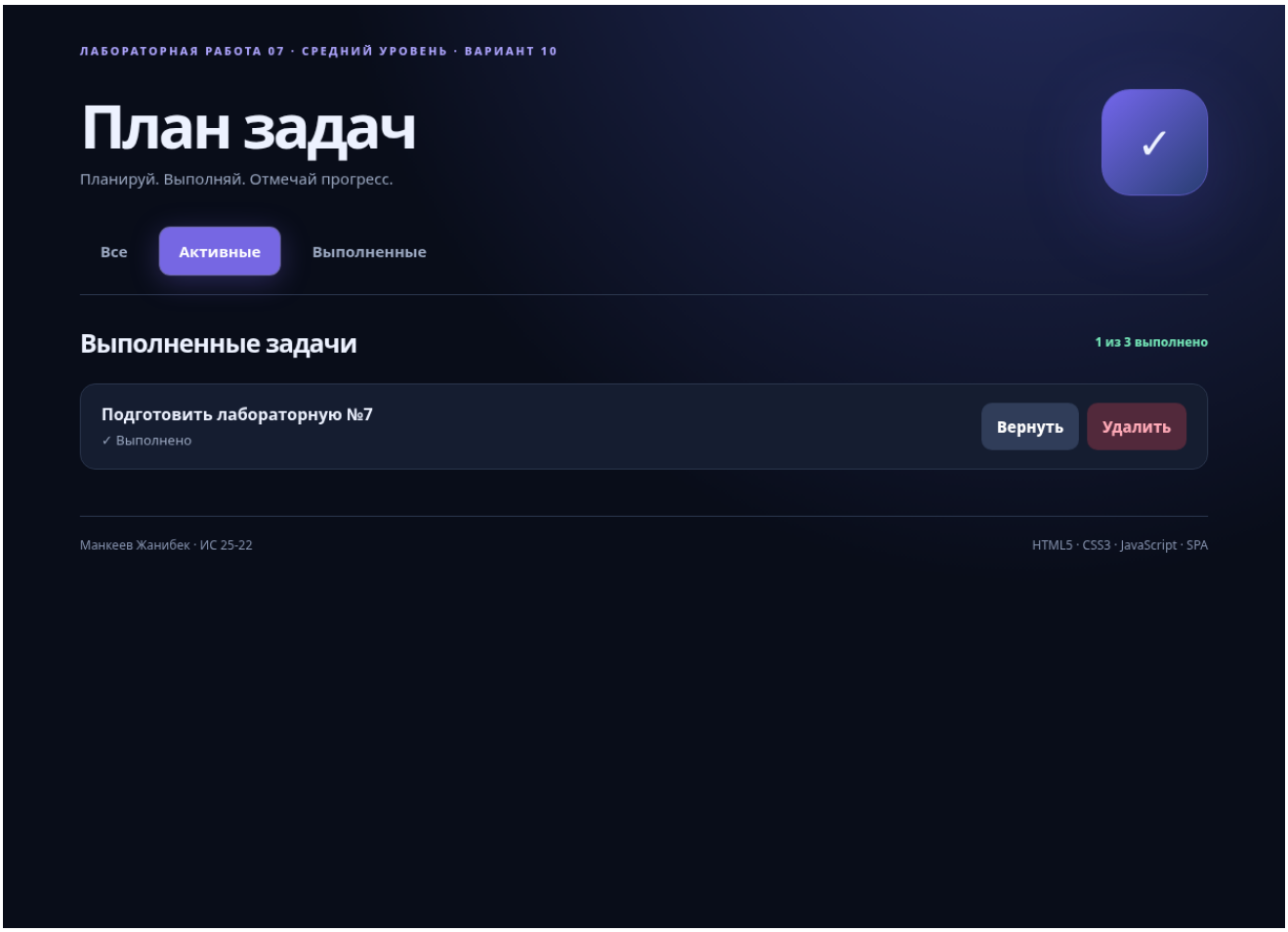
Вкладка «Все»



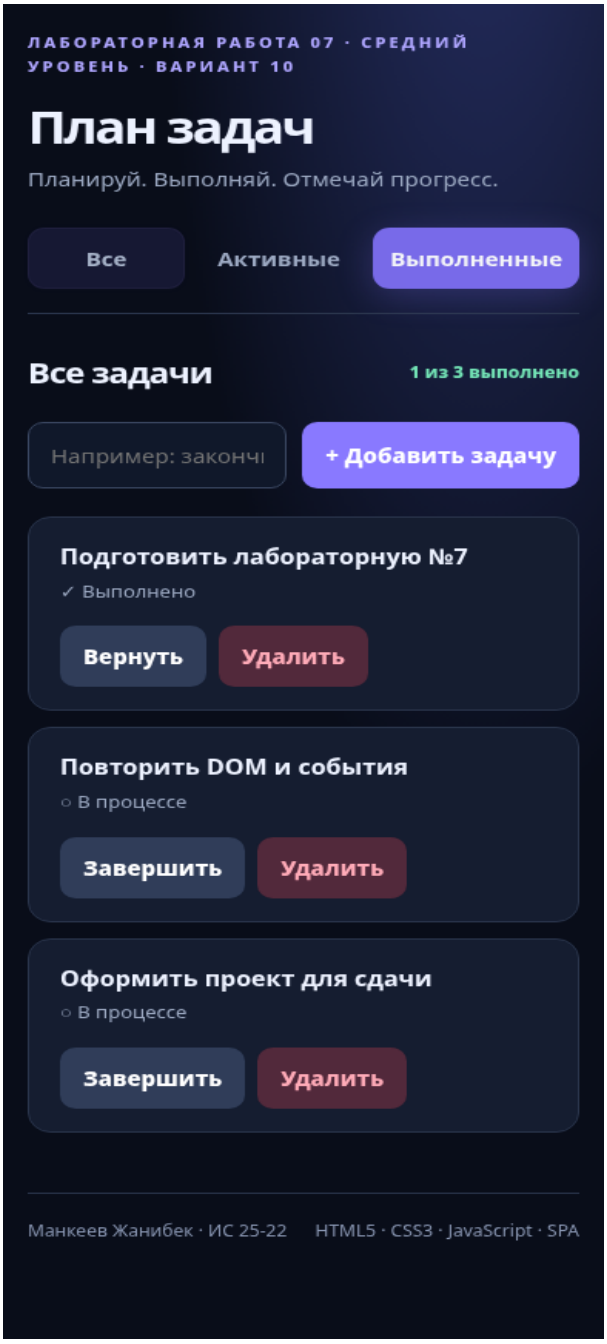
Вкладка «Активные»



Вкладка «Выполненные»



Проверка мобильного отображения



Вывод

Разработано и проверено SPA-приложение на чистом JavaScript. Реализованы требования индивидуального варианта, переключение вкладок, адаптивность и дополнительное управление с клавиатуры.